машына едзе… Нават хуткі цягнік не параўнаецца з хуткасцю святла.

Парадокс блізнятаў

Спецыяльная тэорыя адноснасці працуе, і працуе добра для аб'ектаў, якія рухаюцца з пастаяннаю хуткасцю, але не для аб'ектаў, якія рухаюцца з паскарэннямі. І таму паўстаў такі парадокс:

Бярэм блізнятаў, і жыццё нам падказвае, што ў іх усё мусіць быць аднолькавае. І час таксама. Адзін блізнюк застаецца на зямлі, у той час, як другі скіроўваецца ў космас. І апошні ляціць з хуткасцю, якая набліжаецца да хуткасці святла. У чым парадаксальнасць гэтай сітуацыі? У тым, што мы спачатку думаем, што той блізнюк, які сеў у касмічны карабель, і ёсць той, у якога запаволь-ваецца час. Але ж, калі мы паглядзім з іншага боку, з пункту гледжання чалавека на касмічным караблі, ён нібыта ў спакоі, нібыта вісіць на адным месцы, а гэта Зямля аддалілася ад яго і потым наблізілася, калі ён вярнуўся. Бо мы ж можам разглядаць кожны рух як адносны. І тады падаецца, што сітуацыя адваротная. Што час чалавека на Зямлі запаволь-ваецца. Нарэшце паўстае пытанне: дык хто з блізнятаў пасля вяртання аднаго з іх на Зямлю будзе старэйшы, а хто маладзейшы?

Гэта атрымаўся выдатны парадокс для тэорыі Айнштайна. На яго нельга адказаць толькі з дапамогаю спецыяльнай тэорыі адноснасці. Адказам на яго стала агульная тэорыя адноснасці, якую вынаходзіць Айнштайн у 1915-м, праз 10 гадоў пасля спецыяльнай.

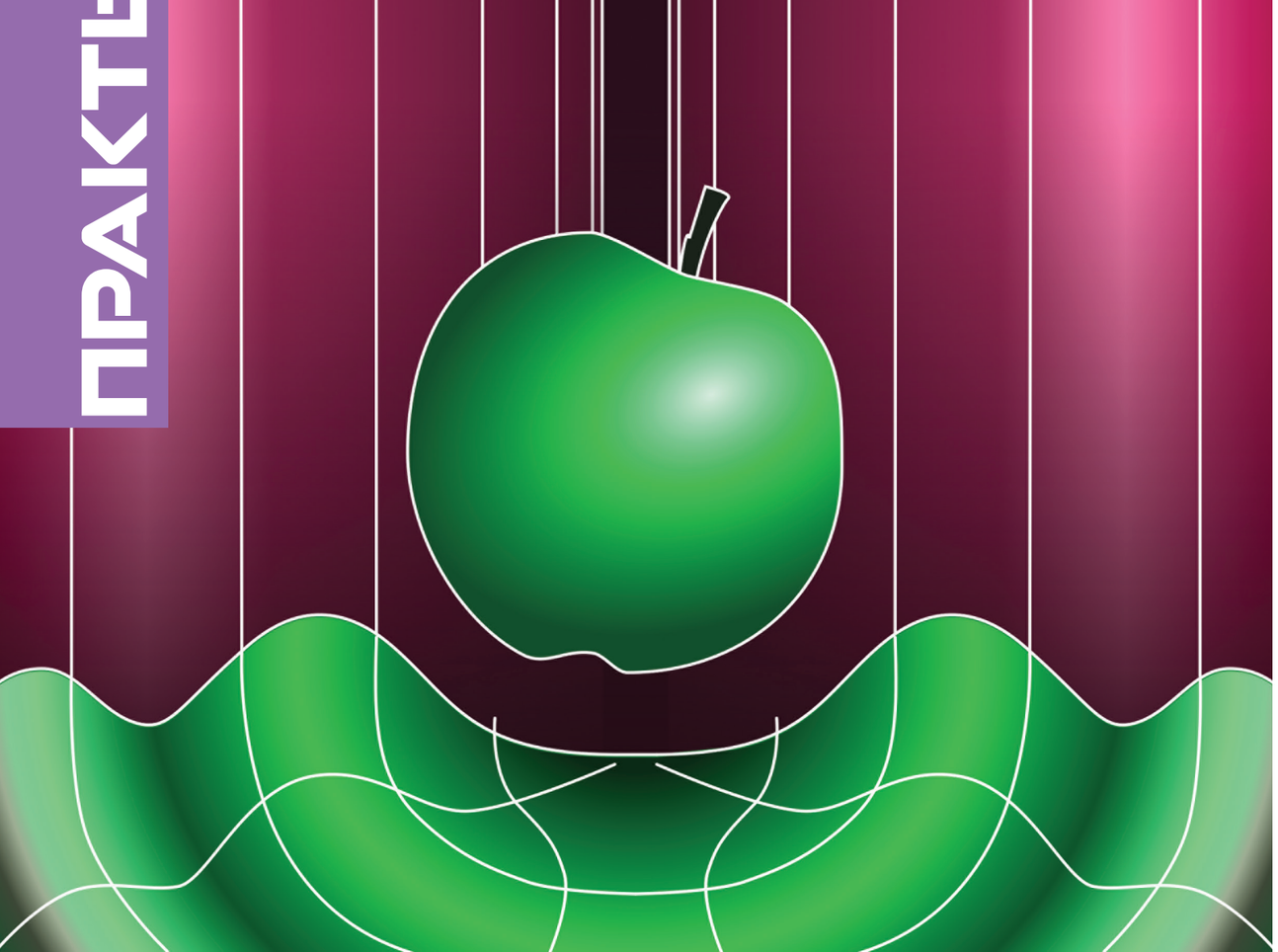
Тэкст быў напісаны з апорай на шматлікія тэксты пра СТА, оптыку, на Wikipedia, з навуковых крыніцаў – «Оптыка» Ландсберга і «Тэорыя адноснасці ў элементарным выкладанні» Сакалоўскага, папулярныя кнігі «Парадокс» Джыма Аль-Халілі і «Фізіка, распаведзеная на ноч» Рэслера.

ПРАКТЫЧНАЯ ФІЗІКА

ЦІ МАГЧЫМАЯ ГРАВІТАЦЫЙНАЯ БАТАРЭЯ Ў СЯБЕ ЎДОМА?

Міхась Волчак

ідэя і аўтарства ілюстрацыі: Святлана Волчак



— гэта тое, што захаванне энергіі дае магчымасць большай аўтаноміі для краінаў, небагатых паліўнымі карыснымі выкапнямі. А гэтая аўтаномія ў сваю чаргу змяншае залежнасць ад буйных вытворцаў выкапнёвай энергіі. Такім чынам, на ўзроўні краіны можна дасягнуць поўнай энергетычнай аўтаноміі. Калі сумясціць вытворчасць сярэдняга памеру генератараў і кампанентаў для інфраструктуры такіх батарэяў, гучыць вельмі заманліва.

Падсумую гэтую частку. Гравітацыйныя батарэі адкрываюць новае вымярэнне ў кіраванні аднаўляльнай энергіяй, робяць яе даступнай і больш таннай. Яны таксама змяншаюць вугляводародны адбітак на клімаце Зямлі і даюць магчымасць бедным на паліўныя выкапні краінам мець энергетычную аўтаномію. Гэта ў сваю чаргу ў корані мяняе размеркаванне эканамічнай улады на міжкраінавым узроўні.

Падводныя камяні

У гэтай часцы разгляджу агульныя, на мой погляд, выклікі.

Возьмем для пачатку гільзавыя гідраўлічныя праекты. Гэтыя праекты з вялікімі камянямі або бетоннымі гільзамі, якія цыркулююць туды-сюды. Пры механічных рухах уверх і ўніз узнікае стрэсавая нагрузка, і горная парода можа, напрыклад, трэснуць, ці бетон пачне рассыпацца ад вібрацыяў.

Ці калі, напрыклад, гэта бетонная гільза, магчыма яе выняць і перасабраць. Але калі гэта горная парода, якая трэснула пасярэдзіне, што тады рабіць? Атрымліваецца батарэю трэба збіраць наноў. Гэта будзе дорага. Ці можна наагул назваць такі праект простым і даступным для бедных краінаў?

Другі момант, калі ўзнікне падобны збой у такой батарэі, і яе трэба мяняць. Наколькі гэта будзе доўга? Патрэбная нейкая страховачная тэхналогія? Якая? Зноў мазут і газ?

Краны. У вертыкальных надземных канструкцыяў таксама ёсць свае моманты. Калі кран і бетонныя блокі ставяцца адзін на адзін пастаянна, якую нагрузку вытрымаюць блокі знізу? Якія матэрыялы будуць закладзеныя ў падобны блок, каб ён быў трывалы пры вялікай колькасці цыклаў пад'ёму і спускаў? Можа, гэтыя матэрыялы стануць дарагімі і сур'ёзна ўпадзе эканамічны эфект?

А калі, напрыклад, дасць трэшчыну блок знізу? Уся канструкцыя згубіць устойлівасць і ляснецца? Трэба будзе перабіраць гэтую вежу з блокаў наноў?

Шахтавыя гравітацыйныя батарэі. Выглядаюць найбольш проста і прывабна ў гэтай гісторыі. Кампактныя і выкарыстоўваюцца вынікі папярэдніх індустрыяў. Калі тросы будуць нераўнамерна расцягвацца, што будзе рабіць груз? Як доўга гэтая замена і калібраванне тросаў мусяць адбывацца? А што будзе рабіцца з метанам у шахтах? Гэта пажаранебяспечна?

Яшчэ шэраг інжынерных пытанняў.

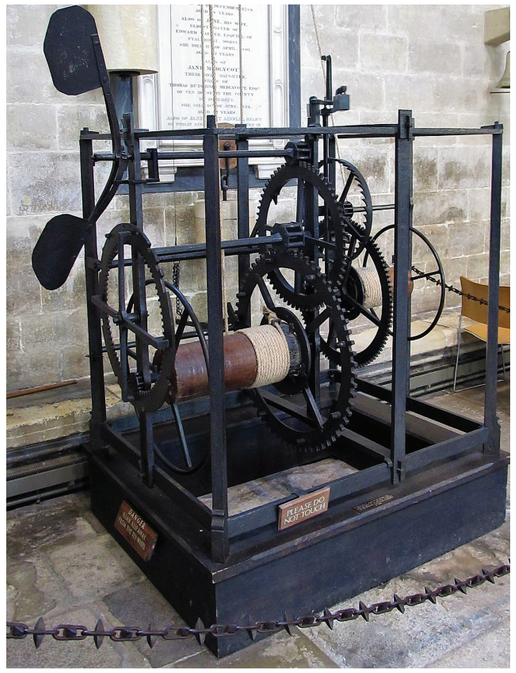
Наколькі прымяняльныя водныя гравітацыйныя батарэі ў паўночных краінах? Наколькі прымяняльныя сонечныя батарэі ў паўночных краінах для камбінавання з гравітацыйнымі батарэямі? Застаецца толькі энергія ветру, так? Ці будзе энергія ветру ўстойлівым рашэннем, калі, напрыклад, усталюецца бязветраны сезон на тыдзень ці больш?

Нарэшце малыя аб'ёмы. Будзе эканамічна мэтазгодна працаваць з лакальнымі немаштабнымі праектамі ці гэта зноў будзе дзялянкаю толькі буйных гульцоў? Што можа зменшыць

Як гэта працуе

Вядома, што патэнцыйную энергію, якую накоплівае цела, можна трансфармаваць у розныя іншыя віды энергіі. Патэнцыйная энергія ўстойлівая. Напрыклад, вы падымаеце цела на вышыню, і гэтае цела захоўвае патэнцыйную энергію да таго часу, пакуль не пачне рухацца да зямлі — падаць. Пры падзенні павялічваецца кінетычная энергія гэтага грузу, а саму кінетычную энергію з дапамогаю генератараў можна пераўтварыць у электрычную. Важна дадаць, што, падымаючы вагу на тую сама вышыню, **гравітацыйная батарэя** пераладоўваецца на ўсе 100 % і не губляе сваёй ёмістасці.

Сёння я распавяду пра **гравітацыйныя батарэі**, як яны працуюць, ствараюцца, як могуць змяніць нашае жыццё да больш зялёнай і ўстойлівай энергетычнай будучыні.



Крыніца: **wikimedia.org**

Фота першага гравітацыйнага гадзінніка. За асноўным механізмам гадзінніка ў Солсбэрыйскай катэдры відаць грузы, якія ўтрымліваюць патэнцыйную энергію.

Формула патэнцыйнай энергіі целаў на Зямлі знаёмая шмат каму са школы і выглядае такім чынам:

$$E = m \cdot g \cdot h$$

Дзе m — маса цела, h — вышыня адносна Зямлі, g — гравітацыйная пастаянная, роўная 9.8 м/с^2.

Гэтая формула апісвае патэнцыйную энергію цела і дае магчымасць разлічыць выходную электрычную энергію, калі ведаць каэфіцыент карыснага дзеяння (ККД) генератара току.

Падобны спосаб выпрацоўвання электраэнергіі ўжо шмат гадоў выкарыстоўваецца ў дачыненні энергіі вады і дзеіць паводле прынцыпу гідранапампоўвання. Калі адсутнічае высокая нагрузка, гідраэлектрастанцыя закачвае ваду з дапамогаю помпаў у верхняе вадасховішча. А калі патрэбная электраэнергія, вада з вадасховішча зноў скіроўваецца ўніз і з дапамогаю турбінаў выпрацоўвае электрычную энергію.

Схема гірдаэлектрастанцыі і напампаванага сховішча будзе на наступнай старонцы.

Але спосаб захавання энергіі шляхам запампоўвання вады, хаця і шырока выкарыстоўваецца, мае свае абмежаванні. Напрыклад, у вас няма магчымасці захоўваць вялікі аб'ём вады (рэльеф не дазваляе), ці вы не маеце лішняй вады (абмежаванні клімату). Што рабіць?

На дапамогу прыйшлі тэхналогіі, якія называюцца гравітацыйныя батарэі. Слова «батарэя» тут выкарыстоўваецца для абазначэння захавання энергіі. А вось форму батарэяў я апішу ніжэй — яна можа вас здзівіць.

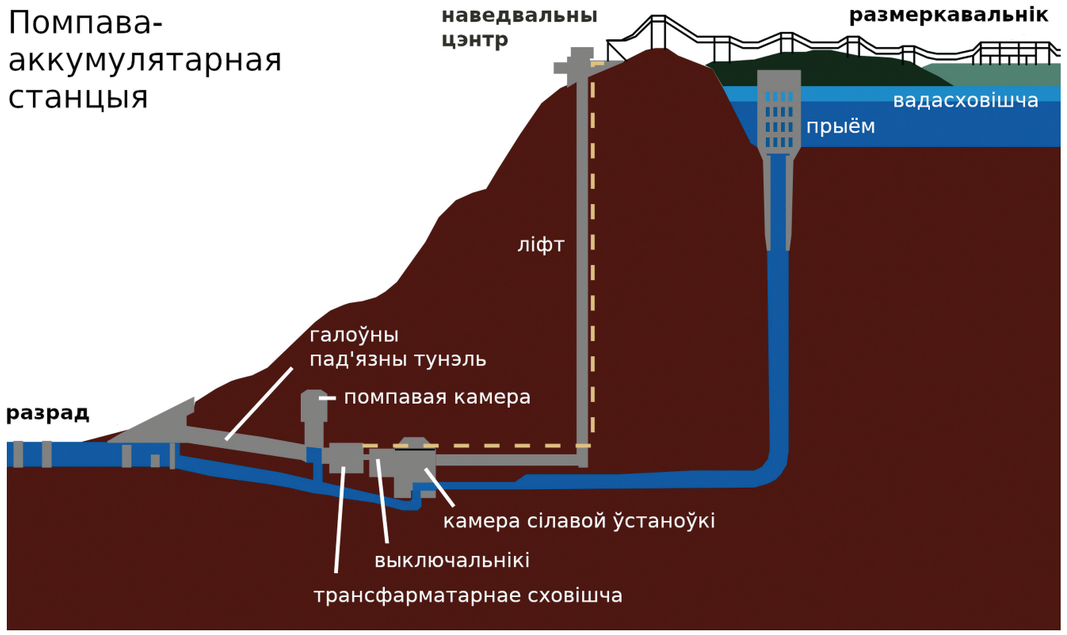


Схема гірдаэлектрастанцыі і напампаванага сховішча / Крыніца: ***wikimedia.org***

Гэтыя батарэі, дакладней — сховішчы, маюць розныя выкананні: не толькі запампоўванне і перапампоўванне вады згары ўніз. Хаця прынцып ужываецца адзін і той жа — накопліваецца патэнцыйная энергія. Разгледзім падыходы, якія ўжо выкарыстоўваюцца ці толькі тэарэтычна абгрунтоўваюцца і чакаюць сваіх інвестараў для рэалізацыі.

Якія ж формы ў гравітацыйных батарэяў?

Як гэта выглядае

На сёння рэалізацыяй камерцыйных гравітацыйных батарэяў займаюцца стартапы і буйныя дэвэлаперскія карпарацыі Брытаніі, Швейцарыі, Злучаных Штатаў Амерыкі, а таксама шэраг дробных індывідуальных ініцыятываў гікаў.

Краны

Ідэя кранаў узнікла ў швейцарскай фірме Energy Vault. Па-першае, будуюцца функцыянальныя краны з 6 стэламі на адной вежы. Пры наяўнасці лішкаў энергіі, створанай ветрам ці сонцам ад зялёных электрастанцыяў, краны атрымліваюць магутнасць для пад'ёму бетонных блокаў і будавання з гэтых блокаў вежаў вакол сябе.

Калі ўзнікае неабходнасць у электрычнасці, гэтыя краны пачынаюць спускаць бетонныя блокі ўніз. Пры спуску такога блоку адбываецца выпрацоўванне электрычнай энергіі, якая паступае ў сетку.

Паслядоўнасць, з якой краны падымаюць і спускаюць грузы, падпарадкоўваецца пэўнаму алгарытму. Вышыня кранаў — 120 метраў, але яна можа залежаць ад патрэбаў у электрычнасці. Бо мы памятаем, чым вышэй падняты груз, тым больш сваёй патэнцыйнай энергіі ён можа аддаць.

атрымліваецца $ 0,0775 за кілават-гадзіну (Wikipedia). Гэта вельмі блізка да кошту чыстай аднаўляльнай энергіі, захаванай у гравітацыйных батарэях. Чаму я параўноўваю гравітацыйныя батарэі з электрастанцыямі? Бо хоць яны называюцца батарэямі, яны больш працуюць паводле прынцыпу электрастанцыі. Маюць у наяўнасці генератары.

Безумоўна, гэта ўсё размова пра мегапраекты, якія могуць зрабіць вялікія карпарацыі з мільённымі інвестыцыямі. А ці магчыма гэта зрабіць у сябе на лецішчы? Перад тым як пагрузіцца ў малыя гравітацыйныя праекты, трохі прааналізуем кошты-эфекты, якія не ўлічваюцца наўпрост у грошах, але якія вельмі моцна ўплываюць на нашую будучыню. А таксама закранем падводныя камяні ў такіх тэхналогіях.

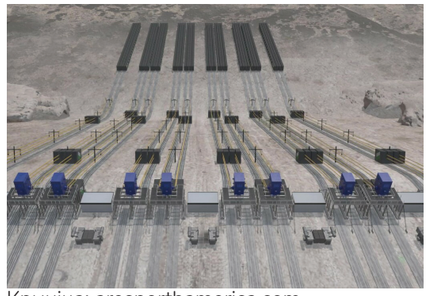
Палітэкалогія

Варта адзначыць, што большасць прапанаваных вышэй праектаў пазіцыянуе сябе як зялёныя і экалагічна ўстойлівыя. З чаго складаюцца іх аргументы?

1. Прастата рэалізацыі. У сэрцы такой тэхналогіі ляжыць разуменне механікі Ньютана з гравітацыйнаю сілай і прынцыпаў працы генератараў току. Гэта значыць рэалізацыя праектаў даволі праверэная ў плане тэхналагічнага стэка. Таму можна чакаць, што патэнтныя бар'еры будуць мінімальныя. Хаця ўсюды могуць быць свае нюансы.
2. Вялікі жыццёвы цыкл, у сярэднім гэта 40, 50, 60 і нават больш гадоў, а таксама занятасць мясцовага насельніцтва ў энергетыцы. Для працягу жыццёвага цыклу неабходна толькі замяняць выпрацаваныя дэталі (тросы, нейкія металічныя канструкцыі), якія могуць вырабіць мясцовыя вытворцы. Залежнасць ад сваіх запчастак цягне за сабою занятасць мясцовага насельніцтва ў энергетыцы. Гучыць вельмі прывабна.
3. Далей яшчэ лепей. Гравітацыйныя батарэі — гэта кампліментарная тэхналогія для зялёных крыніцаў, як энергія сонца і энергія ветру. Мы ведаем што гэтыя крыніцы аднаўляльныя, яны могуць прыносіць шмат электраэнергіі, але няўстойліва. Уначы няма сонца, а вецер не заўсёды дзьме. Каб напоўніцу карыстацца патэнцыялам гэтых крыніцаў, трэба дзесьці захоўваць залішнюю энергію, а ўначы або ў бязветранае надвор'е аддаваць. Такім чынам, праблема непастаянства крыніцаў зялёнай энергіі развязваецца зялёным захоўваннем гэтай энергіі ў гравітацыйных батарэях. Нарэшце можа быць дасягнутая неперарыўнасць зялёнай энергетыкі.
4. Эфектыўнасць выпрацоўвання электрычнасці генератарамі гравітацыйных батарэяў — 70–90%. Калі ўзяць эфектыўнасць традыцыйных крыніцаў энергіі, як вугаль (25–40 %), газ ці атамныя станцыі (50–60 %), атрымліваецца сур'ёзная перавага ў гравітацыйных батарэяў.
5. Захаванне гравітацыйнай (патэнцыйнай) энергіі мае мінімальны цеплавы адбітак і пастаянства ў часе — яны самі не разладоўваюцца. Іншымі словамі, гравітацыйныя батарэі не перакладаюць ці зводзяць да мінімуму праблемы захавання і выпрацоўвання энергіі на іншыя галовы. У супрацьвагу да літый-іонных, ці нікель-кадміевых батарэяў, якім патрэбныя выкапнёвыя рэдказямельныя металы, якія здабываюцца даволі брудным спосабам — і ў плане эксплуатацыі прыроды, і ў плане эксплуатацыі людзей у бедных краінах. Гэтыя батарэі маюць уласцівасць дэградаваць, і гэта мінімум 2 % за год, а таксама ствараюць вялікую праблему ў справе захоўвання і перапрацоўвання ўжо адпрацаваных батарэй.
6. Апошняе, але не менш значнае

Пры патрэбе ў электрычнасці вагоны скачваюцца па рэйках з вышыні. Гэты спуск па рэйках у глыбіню — нішто іншае як пераўтварэнне патэнцыйнай энергіі ў кінетычную. Калі такі вагончык злучыць з тросамі і тросы далучыць да генератараў энергіі, атрымаецца гравітацыйная батарэя.

Вядома, гэтыя шахтавыя вагоны трэба падымаць. Гэтым сістэма займаецца тады, калі маюцца лішкі энергіі ветра ці сонца на электрастанцыях побач.



Крыніца: aresnorthamerica.com

На гэтай выяве відаць патэнцыял маштабаванасці: як дадаваннем колькасці рэек, гэтак і колькасцю вагонаў.

Такі праект пад назвайю GravityLine у 2020 годзе пачала рэалізоўваць амерыканская кампанія ARES. Месца — таксама Нэвада. Пікавая магутнасць 50 мегаватаў.

Цікава, што сярод пераваг гэтага праекту — яго маштабаванасць. Насамрэч пабудаваць дадатковыя рэйкі ці адаптаваць новы кар'ер — гучыць цалкам рэалістычна. Няма патрэбы ў вадзе. Устойлівасць да ўзгаранняў. І нарэшце выкарыстоўваюцца адладжаныя механічныя тэхналогіі — усё тыя ж законы Ньютана.

Наколькі гэта эканамічна выгадна

Самі стваральнікі праектаў з гравітацыйнымі батарэямі паказваюць, што гэтая задума не толькі канкурэнтаздольная, але ледзь не лідаруе ў цэнавай эфектыўнасці.

Ускосна эканамічны патэнцыял пацвярджаецца зацікаўленасцю шэрагу прадпрымальнікаў і кампаніяў вялікімі маштабаванымі праектамі з выкарыстаннем гравітацыйных батарэяў у розных краінах.

Паспрабуем разабрацца з лічбамі. Напрыклад, швейцарцы з Energy Vault заяўляюць $ 0,05 за кілават-гадзіну (Wikipedia). Нямецкая Heindl Energy кажа пра дыяпазон коштаў, залежны ад канкрэтнага праекту: з $ 0,09 да $ 0,18 за кілават-гадзіну Амерыканская Gravity Power яшчэ больш дакладная: гэта будзе 0,065 даляр за кілават-гадзіну. Брытанская Gravitricity выстаўляе патэнцыйны тарыф $ 0,17. Адносна незалежнае даследаванне паказвае, што кошты будуць вагацца каля $ 0.09 за кілават-гадзіну без зніжкі, са зніжкаю (пры доўгай эксплуатацыі), гэта можа быць танней.

Даследаванне з коштамі розных тэхналогіяў захавання энергіі:

А цяпер параўнаем кошты з беларускімі, каб зразумець ці будзе даступная такая энергія сярэдняму беларусу. Для вяскоўца без усялякіх зніжак электрычнасць каштуе каля 25 рублёў за 100 кілават-гадзінаў. Гэта каля $ 0.09 за адзін кілават-гадзіну (курс на пачатак студзеня-2022). Такім чынам, кошт гравітацыйнай энергіі супастаўны з традыцыйнымі крыніцамі энергіі, заснаваных на мазуце, газе ці вугле.

А што наконт атамнай энергіі? Пры эксплуатацыі 30+ гадоў атамнай электрастанцыі і выкарыстанні на ёй сучасных тэхналогіяў, кошт энергіі,

Грузы маюць вагу 5 тонаў, ствараюцца з ужыванага бетону, каб зменшыць негатыўны эфект на экалогію. На сёння праект мае выкананне ў выглядзе некалькіх прататыпаў і чакае старту для камерцыйнага выкарыстання.

Крыніца: wikimedia.org

Побач з кранам відаць бетонныя блокі. Менавіта яны – элементы, якія захоўваюць электраэнергію. Незвычайна.

Іншы падыход, які плануе выкарыстаць тая ж швейцарская кампанія, — будаўніцтва вялікага металічнага ангару-каркасу плошчаю некалькі футбольных палёў і вышынёй, напрыклад, 30 паверхаў. Верхнія паверхі ангару напаўняюцца грузамі пры лішках зялёнай энергіі (ветра, сонца, вады) з электрастанцыяў. Калі патрэбна электрычнасць гэтыя грузы спускаюцца ўніз па адмысловых вертыкальных рэйках. Максімальная магутнасць такой батарэі можа дасягаць больш за 400 мегават-гадзін. Такая магутнасць можа забяспечыць некалькі гарадоў. Праўда, сур'ёзна?! Першы падобны праект будзе рэалізоўвацца ў Нэвадзе недалёка ад Лас-Вэгасу.

Па QR-кодзе ніжэй вы зможаце перайсці да відэа, якое паказвае, як можа працаваць гравітацыйнае сховішча ў выглядзе ангару.

Ангар

Крыніца: saurenergy.com

У такіх вялікіх ангарах на рэйках будуць перамяшчацца дзясяткі грузаў, адначасова забяспечваючы бесперапынную падачу энергіі. Выглядаюць даволі эпічна.

Шахты

Іншая рэалізацыя прынцыпу накаплення энэргіі гравітацыйнымі батарэямі — гэта шахты. Такая задума прыйшла ў галаву ствараль нікам брытанскага стартапу Gravitricity. У гэтым выпадку энергія накопліваецца за кошт магчымасці апускаць у шахты вялікія грузы, калі неабходна атрымаць энергію. Калі вонкавай энергіі зашмат, шахтавыя краны падымаюць грузы і складуюць лішкі ў адмысловым сховішчы, накопліваюць энергію.

Якія перавагі гэтага спосабу? Перш за ўсё, не трэба будаваць нешта ўверх. Рух грузу ўніз забяспечваецца глыбінёю шахты. Па-другое, вага груза ў шахце можа быць у шмат разоў большаю. ККД гэтага метаду дасягае 80-90 %. Нарэшце, грузам можам быць амаль усё.

На відэа па QR-кодзе адзін са стваральнікаў стартапу Gravitricity тлумачыць, як працуюць шахты:

Вы заўважыце: дык трэба ж выкапаць самі шахты глыбінёю некалькі сотняў метраў. Так, гэта даволі дорага. Але інжынеры гэтага падыходу плануюць засяродзіцца на адпрацаваных шахтах, дзе здабываўся вугаль або іншыя карысныя выкапні. Такім чынам, капаць шахту не будзе патрэбы. Яе трэба толькі пераабсталяваць для гравітацыйных батарэяў.

Гідраўлічны ліфт

Іншы падыход да стварэння гравітацыйных батарэяў улучае ваду. Але вада, у адрозненне ад вода-напампоўвальных сховішчаў, патрэбная як пад'ёмнік для таго, каб падымаць груз вялікай вагі пры лішку энергіі і спускаць яго, калі ёсць патрэба ў электрычнасці.

Тут у дадатак да патэнцыйнай энергіі дадаюцца прынцыпы гідрастатыкі, якія ўжываюцца да тэхналогіяў гідраўлічных ліфтаў.

$$\frac{F_1}{R_1} = \frac{F_2}{R_2}$$

F_1 і F_2 — гэта сілы, якія ўздзейнічаюць на кожны поршань сазлучанага сасуда (у гэтым выпадку гэта гідраліфт). R_1 і R_2 адпаведна, радыусы кожнага поршня.

З дапамогаю гэтай формулы можна разлічыць тую сілу, якую мы чакаем, каб паскорыць турбіны для выпрацоўвання энергіі.

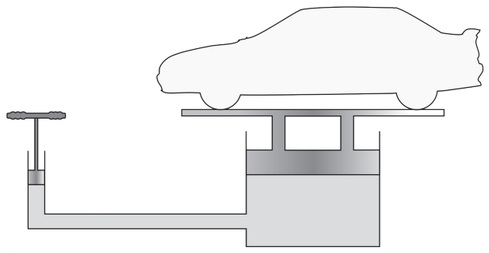


Схема гідраўлічнага ліфту.

У першым падыходзе да гравітацыйнай батарэі выкарыстоўваецца гідраўлічны ліфт з грузам у выглядзе цяжкай гільзы, размешчанай у амаль такога жа дыяметру цыліндрычнай шахце, цалкам запоўненаю вадою. Гэты груз апускаецца пад гравітацыйнаю сілай і цісне на ваду. Вада ў сваю чаргу праз сазлучаны канал праходзіць праз турбіны, якія выпрацоўваюць электра-энергію. Каб падняць гільзу, трэба ў адваротным кірунку адпампаваць ваду, што над гільзаю, пад яе. Гэтая працэдура робіцца пры лішках энергіі ў электрасетцы.

Па QR-кодзе бачная схема гільзы, залітай вадой з двух бакоў:

Відаць, што ў такім рашэнні гравітацыйных батарэяў ляжыць гідраўлічны прэс.

У гэтым спосабе ёсць свае перавагі. Такая сістэма часткова ці цалкам схаваная пад зямлёйю. Будуецца з мясцовых матэрыялаў. Аўтары ідэі кажуць пра даўгавечнасць, але, вядома, гэта трэба будзе правяраць на практыцы. Узнікаюць пытанні наконт выкопвання дастаткова вялікай поласці ў зямлі, што выклікае вялікая выдаткі. А калі дэфармацыя гільзы? Праект на аснове гэтай ідэі рэалізуе амерыканская кампанія GravityPower, іх сайт: www.gravitypower.net.

Праект з падобным прынцыпам, але нашмат большым памерам прапануе нямецкая кампанія Heindl Energy (www.n-e-l-g.de, www.heindl-energy.com). Тут асноўная разынка — гэта тое, што з дапамогаю вады падымаецца не штучна сабраная цяжкая гільза, але цыліндрычная каменная глыба вялікага дыяметру і вышыні, выпілаваная наўпрост у горнай пародзе.

Крыніца: heindl-energy.com

Цікава, што папярэдні спосаб размяшчаў генератары зверху, а тут яны знізу. Чым выкліканае такое рашэнне?

Вядома, паўстае шмат пытанняў: як выпілаваць такую глыбу; як туды заліць ваду, каб нідзе не працякала; ці будзе гэтая глыба строга вертыкальна хадзіць, а можа, кудысьці яе паверне ўбок? Таксама цікава, ці будзе хапаць зялёнай энергіі для пад'ёму такой глыбы, а калі сонца шмат, адкуль будзе здабыты такі аб'ем лішняй вады. Так, шмат пытанняў у гэтым праекце. Але сам маштаб і магутнасць такога рашэння зможа забяспечваць энергіяй не проста гарады, але цэлыя рэгіёны. Анансаваная магутнасць такой гравітацыйнай батарэі — ад 1 да 10 гігаватаў. Для параўнання, два блокі БелАЭС ствараюць 2 гігаваты. На сёння аўтары ідэі шукаюць стратэгічнага інвестара.

Калі нават уявіць, што гэта толькі канцэпцыя, якая не атрымае практычнай рэалізацыі, то ўжо цікава, што зялёныя праекты заяўляюць такія магутнасці захаванай (!) энергіі. Пажадаю немцам з Heindl Energy поспехаў!

Кар'еры

Шмат карысных выкапняў здабываецца адкрытым кар'ерным спосабам: выкопваецца яма, дзе залягаюць карысныя выкапні. Такіх ямаў па свеце раскіданыя сотні і тысячы. У Беларусі яны ўтвараюцца пры здабычы пяску, граніту, вапняку.

У гэтым выпадку мы кажам не пра вертыкальнае заглыбленне, а пра дыяганальнае. Калі на схіле пабудаваць рэйкі і на іх размясціць шахтавыя грузавыя вагоны, атрымаецца гравітацыйная батарэя. Як? Вельмі проста.

Як? Вельмі проста.